

Chap3 一元函数微分学的概念

1. 导数的概念与几何意义

特点:导数是局部概念,研究自变量变化极其微小时因变量的变化速率

原理[1]:导数定义(增量式与函数式)

设 $y = f(x)$ 在 x_0 邻域有定义,极限存在则称在 x_0 处可导:

$$\text{增量式: } f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta) - f(x_0)}{\Delta}$$

$$\text{点函数式: } f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

解释:分母与分子增量必须保持一致且同趋于0,本质是定点与动点的连线斜率在逼近过程中的极限.

可导: [1] $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ 存在 $\rightarrow$ [函数增量 Δy 和自变量增量 Δx 的比值在 $\Delta \rightarrow 0$ 时候存在]

[2](称该极限为 $y=f(x)$ 在 x_0 处的导数,记作 $f'(x_0)$)

设 $u = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ (比阶),则 $[u=0, \text{水平切线}]; [u=k, \text{常数}]; [u=\infty, \text{不可导,但可能存在垂直切线}]$

原理[2]:单侧导数与可导充要条件

$$\text{左导数: } f'_-(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

$$\text{右导数: } f'_+(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

充要条件: $f'(x_0)$ 存在 $\iff f'_-(x_0)$ 与 $f'_+(x_0)$ 均存在且相等.

原理[3]:连续与可导的关系(连续;可导;连续可导)

可导 $\Rightarrow$ 连续; 连续 $\nRightarrow$ 可导;不连续 $\Rightarrow$ 不可导

(反例: $f(x) = |x|$ 在 $x = 0$ 处连续但不可导[尖点])

判断连续: $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$ (极限值=原函数函数值)

判断可导: $\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = A$ (而非 ∞) (左差商=右差商)

连续可导: $\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0)$ (先可导,然后判断导函数连续)

原理[4]:可导函数的奇偶性/周期性/有界性

1. 奇偶性互换: $f(x)$ 为可导偶函数 $\Rightarrow f'(x)$ 为奇函数

$f(x)$ 为可导奇函数 $\Rightarrow f'(x)$ 为偶函数.

推论: 若奇函数 $g(x)$ 在 $x = 0$ 处可导,必有 $g'(x)$ 为偶函数且 $g(0) = 0$ [每求导一次奇偶性反转一次]

2. 周期守恒: $f(x)$ 为可导且周期为 T 的函数 $\Rightarrow f'(x)$ 亦为周期为 T 的周期函数.

3. 有界性 **不传递**: $f(x)$ 有界 $\nRightarrow f'(x)$ 有界

(反例: $f(x) = \sqrt{x}, x \in (0, 1]$ 有界, 但 $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ 无界)

原理[5]:导数的几何意义

函数 $y = f(x)$ 在点 (x_0, y_0) 处的导数值 $f'(x_0)$ 即为曲线在该点处的切线斜率 k

切线方程: $y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$

法线方程: $y - y_0 = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0) (f'(x_0) \neq 0)$

不是所有函数都有切线(在 x_0 处):尖点/不连续点/剧烈震荡点

有切线不一定有导数(垂线),有导数必然有切线

$y = |x|$ 在 $x = 0$ 处, $f'_+(0) = 1, f'_-(0) = -1 \implies$ 出现尖点, 不可导且不存在切线

在 $x = 0$ 处, $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{\frac{1}{3}} - 0}{x} = \infty \implies$ 导数不存在, 但切线方程存在 (切线为垂直线 $x = 0$)。

原理[6]: 高阶导数

[定义]二阶导数: $f''(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f'(x_0 + \Delta x) - f'(x_0)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0}$

[定义] n 阶导数: $f^{(n)}(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f^{(n-1)}(x_0 + \Delta x) - f^{(n-1)}(x_0)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(x_0)}{x - x_0}$

连续性与阶数的传递性质

性质(1): [二阶推一阶] 若 $f(x)$ 在 x_0 处存在二阶导数 $f''(x_0)$, 则 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内一阶导数 $f'(x)$ 存在, 且 $f'(x)$ 与 $f(x)$ 都在 x_0 处连续

性质(2): [n阶推n-1阶] 若 $f(x)$ 在 x_0 处存在 n 阶导数 $f^{(n)}(x_0)$, 则在 x_0 的某邻域内 $1 \sim (n - 1)$ 阶导数均存在, 且 $0 \sim (n - 1)$ 阶导数在 x_0 处均连续

即最高阶 $f^{(n)}(x)$ 在邻域内不一定存在, 在 x_0 处也不一定连续

极值第二充分条件

设 $f(x)$ 在 x_0 处二阶可导, 且 $f'(x_0) = 0$ (驻点) :

$[f''(x_0) < 0] \implies f(x_0)$ 为极大值

$[f''(x_0) > 0] \implies f(x_0)$ 为极小值

$[f''(x_0) = 0] \implies$ 该判据失效

原理[7]: 微分的概念和计算

定义: 设函数 $y = f(x)$ 在 x_0 的某邻域内有定义, 若自变量增量 Δx 对应的函数增量 Δy 可表示为:

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = A\Delta x + o(\Delta x)$$

其中 A 是与 Δx 无关的常数, $o(\Delta x)$ 是比 Δx 高阶的无穷小, 则称 $f(x)$ 在 x_0 处可微

微分记作: $dy = A\Delta x = Adx$ (称为函数增量 Δy 的线性主部)

对于一元函数: 可微 $\Leftrightarrow$ 可导 且必有 $A = f'(x_0)$, 故 $dy = f'(x)dx$ (“以直代曲”)。

对于多元函数: 偏导存在且连续 $\implies$ 可微 $\implies$ 偏导存在 (双向均不可逆)

[可微性判定] 写增量: $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ 。

[可微性判定] 写线性增量: 确定待定系数 $A = f'(x_0)$, 线性部分为 $A\Delta x$ 。

[可微性判定] 作差求极限: $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y - A\Delta x}{\Delta x} = 0 \iff \Delta y - A\Delta x = o(\Delta x) \iff$ 可微

[几何意义] $\Delta x = dx$ (自变量的增量等于自变量的微分)。

[几何意义] $dy = f'(x_0)\Delta x$: 切线在纵坐标上的增量 (线性主部)。

[几何意义] Δy : 曲线上实际点的真实纵坐标增量。

[几何意义] 误差: $\Delta y - dy = o(\Delta x)$ (曲线上点与切线点的高度差)。

2. 题型

题型(1): 求高阶导数

求 $f^{(n)}(0)$ (特殊点)	
对称/奇偶?	[方法A: 奇偶性]
可化为常见展开?	[方法B: 泰勒系数](频率最高, 算量最小)
反三角/根式?	[方法E: 微分方程递推]
求 $f^{(n)}(x)$ (任意点通项)	
乘积且含多项式?	[方法C: 莱布尼茨]
可裂项/降幂	[方法D: 基本公式]
找规律	[猜想+数学归纳法]

(A) 求 $f^{(n)}(0)$ (特殊点)

方法A: [在 $x=0$ 处奇函数 $(0)=0$] 根据可导函数的奇偶性直接写答案

操作A: 化简, 直接看奇偶性, 写 $f^{(n)}(0)$ [偶阶导] 答案为 0

操作B: 构造奇函数拆分 (计算 $f(x) + f(-x)$)

理论(1): 如果是奇函数, 则 $f(x)$ 恒可唯一分解为一个偶函数与一个奇函数之和

理论(2): 若函数满足 $f(x) + f(-x) = 2C$, 对称中心 $(0, C)$

操作(1): 计算 $f(x) + f(-x)$:

如果 $[f(x) + f(-x) = 0] \Rightarrow$ 锁定对称中心 $(0, 0)$ [$f(x)$ 为严格奇函数]

如果 $[f(x) + f(-x) = 2C] \Rightarrow$ 锁定对称中心 $(0, C)$, 令 $g(x) = f(x) - C$ [$g(x)$ 为严格奇函数]

因为 $f^{(n)}(x) = g^{(n)}(x) (n \geq 1)$, 因此对两端同时求导 [对右侧求导]

回到操作A, 得到 $f^{(n)}(0)$ [偶阶导] 答案为 0

方法B: [在 $x=0$ 处可以泰勒展开] 泰勒展开计算

操作(1): 展开目标函数, 展开为 x 的幂级数: $\sin x, \cos x, e^x, \ln(1+x), \frac{1}{1-x}, (1+x)^\alpha$ 等

操作(2): 定位通项系数: 找到 x^n 项的系数 a_n

操作(3): 乘上阶乘: $f^{(n)}(0) = n! \cdot a_n$ [注: 即乘上泰勒公式的分母]

Eg: 设 $f(x) = \frac{x}{1+2x^2}$, 求 $f^{(9)}(0)$ 与 $f^{(10)}(0)$ [遇到分式不能直接求导]

本能先看奇偶, 是一个奇函数, 所以 $f^{(10)}(0) = 0$

根据泰勒公式: $\frac{1}{1-u} = 1 + u + u^2 + u^3 + u^4 + \dots + o(u^k)$

$\Rightarrow \frac{1}{1-(-2x^2)} = 1 + (-2x^2) + (-2x^2)^2 + (-2x^2)^3 + (-2x^2)^4 + \dots = 1 - 2x^2 + 4x^4 - 8x^6 + 16x^8 + \dots$

$\Rightarrow \frac{x}{1+2x^2} = x \cdot (1 - 2x^2 + 4x^4 - 8x^6 + 16x^8 + \dots) = x - 2x^3 + 4x^5 - 8x^7 + 16x^9 + \dots$

结论: $f^{(9)}(0)$ 中 x^9 项的系数为 16 , 所以 $f^{(9)}(0) = 16 \cdot 9!$

方法E: [] 微分方程

操作(1): 求低阶导数去分母/去根号: 得到类似 $(1-x^2)y' = 1$ 或 $(1-x^2)y'' - xy' = 0$

操作(2): 两端应用莱布尼茨公式求 n 阶导

操作(3): 代入 $x=0$ 求递推关系式

操作(4): 整合等式+归纳法奇偶分类

Eg: 设 $y = (\arcsin x)^2$, 求 $y^{(n)}(0)$

$$y' = 2 \arcsin x \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \implies \sqrt{1-x^2} y' = 2 \arcsin x$$

[化简] 两边平方去根号: $(1-x^2)(y')^2 = 4(\arcsin x)^2 = 4y$

[化简] 两边再次对 x 求导降次: $-2x(y')^2 + (1-x^2) \cdot 2y'y'' = 4y'$

[化简]两边约去 $2y'$: $(1-x^2)y'' - xy' = 2$

[两边同时求导]:对第一项 $[(1-x^2)y'']^{(n)}$ 展开(截断为3项):

$[(1-x^2)y'']^{(n)} = (1-x^2)y^{(n+2)} + C_n^1(-2x)y^{(n+1)} + C_n^2(-2)y^{(n)} = (1-x^2)y^{(n+2)} - 2nxy^{(n+1)} - n(n-1)y^{(n)}$

[两边同时求导]:对第二项 $[xy']^{(n)}$ 展开(截断为2项)

$[xy']^{(n)} = xy^{(n+1)} + C_n^1(1)y^{(n)} = xy^{(n+1)} + ny^{(n)}$

$(2)^{(n)} = 0$

[整合等式]: $(1-x^2)y^{(n+2)} - (2n+1)xy^{(n+1)} - n^2y^{(n)} = 0$

令 $x = 0$, 中间项含 x 归零: $y^{(n+2)}(0) = n^2y^{(n)}(0)(n \geq 1)$

[数学归纳法]:由原式及低阶导数得: $y(0) = 0, y'(0) = 0, y''(0) = 2$

当 n 为奇数时: 所有奇数阶导数 $y^{(2k-1)}(0) = 0$

当 n 为偶数时(令 $n = 2k$): $y^{(2k)}(0) = (2k-2)^2 \cdot y^{(2k-2)}(0) = (2k-2)^2 \cdot (2k-4)^2 \cdots 2^2 \cdot y''(0)$
 $= [2^{k-1}(k-1)!]^2 \cdot 2 = 2^{2k-1}[(k-1)!]^2$

(B)求 $f^{(n)}(x)$ (任意点通项)

方法C: [两项乘积, 在求导若干次后, 其中一项趋于0] 莱布尼茨公式

操作(1): 令 $v(x)$ 为有限次求导归零的多项式 (如 x^2, x^3 等)

令 $u(x)$ 为易求任意阶导数的函数 (如 $e^{ax}, \sin ax, \cos ax, \frac{1}{ax+b}$)

操作(2): 若 $v(x)$ 是 m 次多项式, 公式中 $k > m$ 的项全为0, 只需计算前 $m + 1$ 项

操作(3): 若求 $f^{(n)}(0)$, 在展开式末尾直接代入 $x = 0$

Eg: 设 $f(x) = (x^2 - x)e^{-2x}$, 求 $f^{(n)}(x)$, 并计算 $f^{(100)}(0)$ [多项式(可截断) 乘以 指数函数]

令 $u(x) = e^{-2x} \rightarrow u^{(k)}(x) = (-2)^k e^{-2x}$

令 $v(x) = x^2 - x \rightarrow v'(x) = 2x - 1, v''(x) = 2, v'''(x) = 0$

根据莱布尼茨公式: $f^{(n)}(x) = [C_n^0 \cdot (-2)^n e^{-2x} (x^2 - x)] + [C_n^1 \cdot (-2)^{n-1} e^{-2x} (2x - 1)] + [C_n^2 \cdot (-2)^{n-2} e^{-2x} \cdot 2]$
 $= [1 \cdot (-2)^n e^{-2x} (x^2 - x)] + [n \cdot (-2)^{n-1} e^{-2x} (2x - 1)] + [\frac{n(n-1)}{1 \cdot 2} \cdot (-2)^{n-2} e^{-2x} \cdot 2]$
 $= (-2)^{n-2} e^{-2x} [4(x^2 - x) - 2n(2x - 1) + n(n - 1)]$
 $= (-2)^{n-2} e^{-2x} [4x^2 - 4(n + 1)x + n^2 + n]$

代入 $x = 0, n = 100$, $f^{(100)}(0) = (-2)^{98} \cdot [0 - 0 + 100^2 + 100] = 2^{98} \cdot 10100$

方法D: [通项公式变形]

理论公式:

$(e^{ax})^{(n)} = a^n e^{ax} \quad (\frac{1}{ax+b})^{(n)} = \frac{(-1)^n n! a^n}{(ax+b)^{n+1}} \quad [\ln(ax+b)]^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1} (n-1)! a^n}{(ax+b)^n} (n \geq 1)$

$(\sin ax)^{(n)} = a^n \sin(ax + \frac{n\pi}{2}) \quad (\cos ax)^{(n)} = a^n \cos(ax + \frac{n\pi}{2})$

操作(A): 有理分式裂项: $\frac{1}{x^2-1} = \frac{1}{2}(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1})$

操作(B): 三角和差化积: $\sin^2 x$ 或 $\sin x \cos 2x$, 先降幂/化和差

题型二: 差商与连续&可导判定 [注意分段讨论]

可导: 对于若已知 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 则对称差商极限必定存在且等于 $f'(x_0)$; 否则必须需要一个定点

对称差商: 比如已知极限 $L = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{2h}$ 存在

判断连续: $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$ (极限值=原函数函数值)

判断可导: $\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = A$ (而非 ∞) (左差商=右差商)

连续可导: $\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = f'(x_0)$ (先可导, 然后判断导函数连续)

对称值:结论[1]:连续与绝对值连续

$$f(x) \text{在 } x_0 \text{处连续} \implies |f(x)| \text{在 } x_0 \text{处必连续}$$

$$|f(x)| \text{在 } x_0 \text{处连续} \not\Rightarrow f(x) \text{在 } x_0 \text{处连续}$$

结论[2]:可导与绝对值可导

$$f(x) \text{在 } x_0 \text{处可导} \not\Rightarrow |f(x)| \text{在 } x_0 \text{处可导}$$

$$|f(x)| \text{在 } x_0 \text{处可导} \not\Rightarrow f(x) \text{在 } x_0 \text{处可导}$$

结论[3]:函数值判断可导(设 $f(x)$ 在 x_0 处可导)

$$[f(x_0) \neq 0]: |f(x)| \text{必可导}$$

$$[f(x_0) = 0 \text{ 且 } f'(x_0) = 0]: |f(x)| \text{必可导, 且导数值为 } 0$$

$$[f(x_0) = 0 \text{ 且 } f'(x_0) \neq 0]: |f(x)| \text{必不可导(穿 } x \text{ 轴的尖点)}$$

结论[4]:不可导的4种典型情形

断点:函数在 x_0 处不连续(不连续必不可导)

尖点:左右导数均存在但不相等($f'_+(x_0) \neq f'_-(x_0)$), 如 $y = |x|$ 在 $x = 0$)

垂直切线:差商极限为无穷大($\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \infty$, 如 $y = x^{\frac{1}{3}}$ 在 $x = 0$)

高频震荡:差商极限震荡不存在(如 $y = x \sin \frac{1}{x}$ 在 $x = 0$)

Eg: $|f(x)| \leq 1 - \cos x$, 则 $f(x)$ [没有显式式子] 在 $x=0$ 处:

$$x=0 \text{ 带入: } |f(0)| \leq 1 - \cos 0 = 1 - 1 = 0, \text{ 所以 } |f(0)| = 0$$

$$\text{又 } -(1 - \cos x) \leq f(x) \leq 1 - \cos x:$$

$$\text{左侧: } \lim_{x \rightarrow 0} [-(1 - \cos x)] = -(1 - 1) = 0$$

$$\text{右侧: } \lim_{x \rightarrow 0} (1 - \cos x) = 1 - 1 = 0$$

所以 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 0$, 函数连续得证

$$\text{又 } \left| \frac{f(x)-0}{x-0} \right| \leq \left| \frac{1-\cos x}{x} \right|, \text{ 且 } -\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{2}x^2}{x} = 0, \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\frac{1}{2}x^2}{x} = 0, (f'_+(0) = f'_-(0) = 0, \text{ 所以 } f'(0) = 0)$$

题型三:导数的几何意义

Eg: 设曲线 $y = x^n$ 在点 $(1, 1)$ 处的切线与 x 轴交点为 $(\xi_n, 0)$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(\xi_n)$ 。

$$\text{求导得切线斜率: } y' = nx^{n-1} \implies k = y'(1) = n$$

$$\text{写出切线方程: } y - 1 = n(x - 1)$$

$$\text{求 } x \text{ 轴交点: 令 } y = 0 \implies 0 - 1 = n(x - 1) \implies \xi_n = 1 - \frac{1}{n}$$

$$\text{计算极限目标: } \lim_{n \rightarrow \infty} f(\xi_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\xi_n)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = e^{-1} = \frac{1}{e}$$

题型四:微分和导数

$$\Delta y = A\Delta x \text{ (线性主部)} + o(\Delta x) \text{ (高阶误差)} \quad (dy = A\Delta x \text{ 为线性主部})$$

$$\Delta y \text{ (真实增量): 函数在曲线上真实的纵坐标变化量, } \Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$$

$$dy \text{ (微分/线性主部): 切线上的纵坐标变化量, 即 } dy = A\Delta x$$

$$\text{在一元函数中, 系数 } A \text{ 必定就是导数, 即 } A = f'(x_0), \text{ 即 } dy = f'(x_0)\Delta x = f'(x_0)dx$$

题型[1]微分逆推导数

设函数 $f(x)$ 在任意 x 处的增量为 $\Delta y = \frac{y\Delta x}{x + \sqrt{x^2 + y^2}} + o(\Delta x)$, 且 $f(0) = 1$, 求 $y = f(x)$ 在 $x = 0$ 处的微分 dy 。

$$\text{线性主部系数即导函数: } f'(x) = \frac{y}{x + \sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$\text{代入 } x = 0, y = f(0) = 1: f'(0) = \frac{1}{0 + \sqrt{0^2 + 1^2}} = 1$$

则在 $x = 0$ 处的微分为： $dy = f'(0)dx = 1 \cdot dx = dx$

题型[2]复合函数的微分与线性主部

设 $y = f(x^2)$ ，当自变量 x 在 $x = -1$ 处取得增量 $\Delta x = -0.1$ 时，相应函数增量 Δy 的线性主部为0.1, 求 $f'(1)$ 。

对复合函数求微分： $dy = d[f(x^2)] = f'(x^2) \cdot d(x^2) = 2xf'(x^2)dx = 2xf'(x^2)\Delta x$

将 $x = -1, \Delta x = -0.1, dy = 0.1$ 代入： $0.1 = 2(-1) \cdot f'((-1)^2) \cdot (-0.1)$

$0.1 = 0.2 \cdot f'(1) \implies f'(1) = \frac{0.1}{0.2} = 0.5$

题型[3]:增量与微分的差商极限

设 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导, $\Delta f(1)$ 是 $f(x)$ 在增量 Δx 下的函数增量，求极限 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(1)-df(1)}{\Delta x}$

[1]根据高阶无穷小定义

由于 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导即说明可微，由微分定义：

$\Delta f(1) - df(1) = o(\Delta x)$

因此：

$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(1)-df(1)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{o(\Delta x)}{\Delta x} = 0$

[2]拆项极限法

$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(1)-df(1)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1+\Delta x)-f(1)}{\Delta x} - \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f'(1)\Delta x}{\Delta x} = f'(1) - f'(1) = 0$

备用

1. 泰勒公式

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k = f(0) + f'(0)x + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n + \cdots$$

2. 莱布尼茨公式

$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(n-k)} v^{(k)} = u^{(n)}v + nu^{(n-1)}v' + \frac{n(n-1)}{2!}u^{(n-2)}v'' + \cdots + uv^{(n)}$$